
Analyse 3 - TD n° 6

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1. Étudier la nature du point de paramètre 0 pour les deux courbes paramétrées γ suivantes définies avec leurs coordonnées cartésiennes, en commençant par donner l'ensemble de définition du paramètre :

1.
$$\begin{cases} x(t) &= \frac{\sin^3(t)}{1+t} \\ y(t) &= (1+t)(\operatorname{sh}(t) - \sin(t)) \end{cases} \quad \text{où on rappelle que } \operatorname{sh}(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

Indication. On pourra utiliser un $DL_4(0)$.

2.
$$\begin{cases} x(t) &= t^2 + t^3 \\ y(t) &= t^4 \end{cases}.$$

Correction

1. Faisons un développement limité d'ordre 4 en 0 pour x et y :

$$\begin{aligned} x(t) &= \left(t - \frac{t^3}{6} + o_{t \rightarrow 0}(t^4)\right)^3 (1 - t + t^2 - t^3 + t^4 + o_{t \rightarrow 0}(t^4)) \\ &= (t^3)(1 - t + t^2 - t^3 + t^4) + o_{t \rightarrow 0}(t^4) \\ &= t^3 - t^4 + o_{t \rightarrow 0}(t^4); \end{aligned}$$

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \operatorname{sh}(t) &= \frac{1}{2} \left(\cancel{1} + t + \frac{1}{2} \cancel{t^2} + \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{24} \cancel{t^4} - \cancel{1} + t - \frac{1}{2} \cancel{t^2} + \frac{1}{6} t^3 - \frac{1}{24} \cancel{t^4} \right) + o_{t \rightarrow 0}(t^4) \\ &= \frac{1}{2} \left(2t + \frac{2}{6} t^3 \right) + o_{t \rightarrow 0}(t^4) = t + \frac{t^3}{6} + o_{t \rightarrow 0}(t^4) \end{aligned}$$

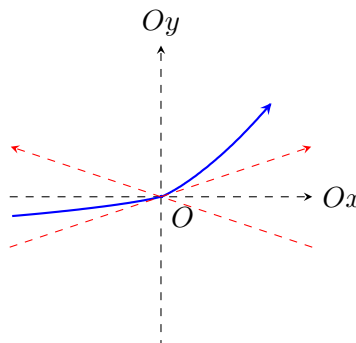
Donc

$$\begin{aligned} y(t) &= (1+t) \left(t + \frac{t^3}{6} - t + \frac{t^3}{6} + o_{t \rightarrow 0}(t^4) \right) \\ &= \frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{3} + o_{t \rightarrow 0}(t^4) \end{aligned}$$

Ainsi, $\gamma'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} t^3 + \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} t^4 + o_{t \rightarrow 0}(t^4)$.

On a alors $p = 3$, qui est impair, et $q = 4$, qui est pair, car $\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires.

Le point de paramètre de 0 est donc un point d'allure ordinaire.

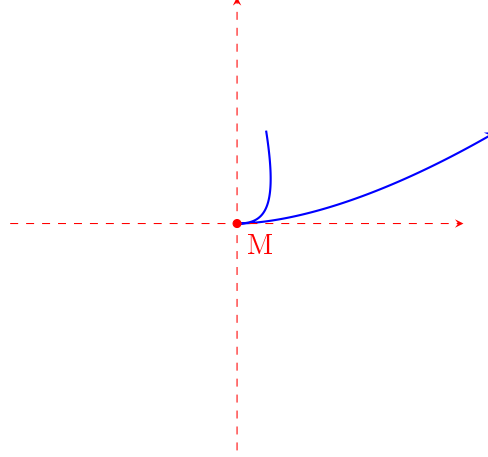


Le repère en rouge correspond au repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$, où $O = (0, 0)$, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Ce repère apparaît naturellement en effectuant le développement limité de f en 0.

2. On a ici : $\forall t \in \mathbb{R}, \gamma(t) = t^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t^4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (t^2 + t^3) + t^4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. On a donc $p = 2$, qui est pair, et $q = 4$, qui est pair, car $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires.

Donc le point de paramètre 0 est un point de rebroussement de seconde espèce.

On en déduit que l'allure de la courbe est la suivante :



Exercice 2. En précisant d'abord l'ensemble de définition du paramètre, montrer que la courbe paramétrée définie par $\begin{cases} x(t) = t + 1 + \frac{1}{t-1} \\ y(t) = t^2 + 1 + \frac{1}{t} \end{cases}$ admet un unique point multiple M dont on donnera la multiplicité, et calculer ses coordonnées.

Correction

x est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et y est définie sur $\mathbb{R}^*$, donc on travaille sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\} = I$.

Soient $t_1, t_2 \in I$ tels que $t_1 < t_2$ et tel que $M(t_1) = M(t_2)$. On a alors :

$$\begin{aligned} M(t_1) = M(t_2) &\iff \begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases} \iff \begin{cases} t_1 + 1 + \frac{1}{t_1 - 1} = t_2 + 1 + \frac{1}{t_2 - 1} \\ t_1^2 + 1 + \frac{1}{t_1} = t_2^2 + 1 + \frac{1}{t_2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \frac{t_1(t_1 - 1)(t_2 - 1) + t_2 - 1 - t_2(t_1 - 1)(t_2 - 1) - t_1 + 1}{(t_1 - 1)(t_2 - 1)} = 0 \\ \frac{t_1^3 t_2 + t_2 - t_2^3 t_1 - t_1}{t_1 t_2} = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (t_1 - 1)(t_2 - 1)(t_1 - t_2) + (t_2 - t_1) = 0 \\ t_1 t_2 (t_1^2 - t_2^2) + t_2 - t_1 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (t_1 - t_2)[(t_1 - 1)(t_2 - 1) - 1] = 0 \\ (t_1 - t_2)[t_1 t_2 (t_1 + t_2) - 1] = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (t_1 - 1)(t_2 - 1) - 1 = 0 \\ t_1 t_2 (t_1 + t_2) - 1 = 0 \end{cases} \text{ car } t_1 \neq t_2 \\ &\iff \begin{cases} P = S \\ PS - 1 = 0 \end{cases} \text{ où } S = t_1 + t_2 \text{ et } P = t_1 t_2 \\ &\iff \begin{cases} P = S \\ P^2 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} P = S \\ P = 1 \text{ ou } P = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

On sait que t_1 et t_2 sont racines du polynôme $X^2 - SX + P$.

Si $P = 1$, alors $S = 1$, donc t_1 et t_2 sont racines du polynôme $X^2 - X + 1$. Son discriminant est $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc il n'y a aucune racine réelle.

Si $P = -1$, alors $S = -1$, donc t_1 et t_2 sont racines du polynôme $X^2 + X - 1$. Son discriminant est $\Delta = 1 + 4 = 5 > 0$, donc $t_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ (et $t_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$), ou $t_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ (et $t_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$). Le deuxième cas est à exclure, car $t_1 < t_2$.

Finalement, la courbe admet un unique point double M .

De plus,

$$\begin{aligned} x\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right) &= \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} + 1 + \frac{1}{\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} - 1} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} - \frac{2}{1 + \sqrt{5} + 2} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} - \frac{2(3 - \sqrt{5})}{9 - 5} \\ &= \frac{2(1 - \sqrt{5}) - 6 + 2\sqrt{5}}{4} = -\frac{4}{4} = -1; \\ y\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right) &= \left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right)^2 + 1 + \frac{2}{-1 - \sqrt{5}} = \frac{1 + 2\sqrt{5} + 5}{4} + 1 - \frac{2(1 - \sqrt{5})}{1^2 - 5} \\ &= \frac{2(3 + \sqrt{5})}{4} + 1 - \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \frac{3 + \sqrt{5} + 2 - \sqrt{5} + 1}{2} = 3 \end{aligned}$$

Donc M est de coordonnées $(-1; 3)$

Exercice 3. En précisant d'abord l'ensemble de définition du paramètre, étudier les branches infinies

de la courbe paramétrée γ définie par
$$\begin{cases} x(t) &= \frac{t^3}{t^2 - 9} \\ y(t) &= \frac{t(t - 2)}{t - 3}. \end{cases}$$

Correction

La courbe paramétrée est définie sur $] -\infty, -3[\cup] -3, 3[\cup] 3, +\infty[$. On étudie donc les branches infinies au voisinage de 4 valeurs de t : $-\infty, -3, 3, +\infty$.

- $t = 3$.

On a $\lim_{t \rightarrow 3} x(t) = \infty$ et $\lim_{t \rightarrow 3} y(t) = \infty$.

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{t(t - 2)}{t - 3} \times \frac{t^2 - 9}{t^3} = \frac{t(t - 2)(\cancel{t - 3})(t + 3)}{(\cancel{t - 3})t \times t^2} \xrightarrow{t \rightarrow 3} \frac{1 \times 6}{3^2} = \frac{2}{3}.$$

De plus,

$$\begin{aligned} y(t) - \frac{2}{3}x(t) &= \frac{t(t - 2)}{t - 3} - \frac{2t^3}{3(t^2 - 9)} = \frac{(t^2 - 2t)3(t + 3) - 2t^3}{3(t^2 - 9)} \\ &= \frac{3t^3 + 9t^2 - 6t^2 - 18t - 2t^3}{3(t^2 - 9)} = \frac{t^3 + 3t^2 - 18t}{3(t^2 - 9)} \\ &= \frac{t(t - 3)(t + 6)}{3(t + 3)(t - 3)} = \frac{t(t + 6)}{3(t + 3)} \xrightarrow{t \rightarrow 3} \frac{27}{18} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Donc la droite d'équation $y = \frac{2}{3}x + \frac{3}{2}$ est asymptote à la courbe pour $t \rightarrow 3$

- $t = -3$

On a $\lim_{t \rightarrow -3} x(t) = \infty$ et $\lim_{t \rightarrow -3} y(t) = \frac{-3(-5)}{-6} = -\frac{5}{2}$.

Donc la droite d'équation $y = -\frac{5}{2}$ est asymptote à la courbe pour $t \rightarrow -3$

- $t \rightarrow +\infty$:

On a $x(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3}{t^2} = t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ et $y(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{t} = t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$.

On a $\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{(t-2)(t+3)}{t^2} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{t^2} = 1$

De plus, $y(t) - x(t) = \frac{t(t-2)(t+3) - t^3}{t^2 - 9} = \frac{t^3 + t^2 - 6t - t^3}{t^2 - 9} = \frac{t^2 - 6t}{t^2 - 9} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{t^2} = 1$.

Donc la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe pour $t \rightarrow +\infty$.

- $t \rightarrow -\infty$. On fait le même raisonnement que pour $t \rightarrow +\infty$, et on obtient le même résultat.

Exercice 4. En précisant d'abord l'ensemble de définition du paramètre, étudier et tracer la courbe paramétrée γ définie par $\begin{cases} x(t) = \cos^3(t) \\ y(t) = \sin^3(t) \end{cases}$

On pourra préalablement justifier qu'on peut réduire le domaine d'étude à $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

Correction

• Domaine d'étude

Les fonctions x et y sont 2π -périodiques car les fonctions $\cos$ et $\sin$ le sont. On obtient donc la courbe complète lorsque $t \in [-\pi, \pi]$.

De plus, x est paire car la fonction $\cos$ est paire, et y est impaire car la fonction $\sin$ est impaire. On peut donc étudier la courbe sur $[0, \pi]$, avant de faire une symétrie d'axe (Ox) .

En outre, $x(\pi - t) = \cos^3(\pi - t) = -\cos^3(t) = -x(t)$, et $y(\pi - t) = \sin^3(\pi - t) = \sin^3(t) = y(t)$. Donc x est impaire et y est paire.

On peut donc étudier la courbe sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et faire une symétrie d'axe (Oy) (avant de faire une symétrie d'axe (Ox)).

Puis $x\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos^3\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin^3(t) = y(t)$, et $y\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos^3(t) = x(t)$.

On peut donc étudier la courbe sur $I = \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ et faire une symétrie d'axe $y = x$ (avant de faire une symétrie d'axe (Oy) puis une symétrie d'axe (Ox)).

- On remarque que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $|x(t)| \leq 1$ et $|y(t)| \leq 1$. Le support de la courbe est donc contenu dans le carré $[-1, 1]^2$.
- **Variations conjointes**

Pour tout $t \in I$, $x'(t) = 3(-\sin(t))\cos^2(t) = -3\sin(t)\cos^2(t)$ et $y'(t) = 3\cos(t)\sin^2(t)$.

On a, pour $t \in I$:

$$\begin{aligned} x'(t) = 0 &\iff \sin(t) = 0 = \sin(0) \text{ ou } \cos^2(t) = 0 \\ &\iff t = 0 \end{aligned}$$

car $\cos^2$ est strictement positive sur I . On remarque aussi que x' est négative sur I .

De plus,

$$\begin{aligned} y'(t) = 0 &\iff \sin^2(t) = 0 = \sin(0) \text{ ou } \cos(t) = 0 \\ &\iff t = 0 \end{aligned}$$

y est positive sur I .

On obtient alors le tableau de variations conjointes suivant :

t	0	$\frac{\pi}{4}$
$x'(t)$	0	—
$x(t)$	1	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
$y(t)$	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
$y'(t)$	0	+

On a $x'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{3\sqrt{2}}{4}$ et $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{3\sqrt{2}}{4}$, et $\begin{pmatrix} -\frac{3\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{3\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}$ est colinéaire à $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Donc en $M\left(\frac{\pi}{4}\right)$, la tangente à la courbe a pour vecteur directeur $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- **Points singuliers.** On a un point singulier en $M(0)$.

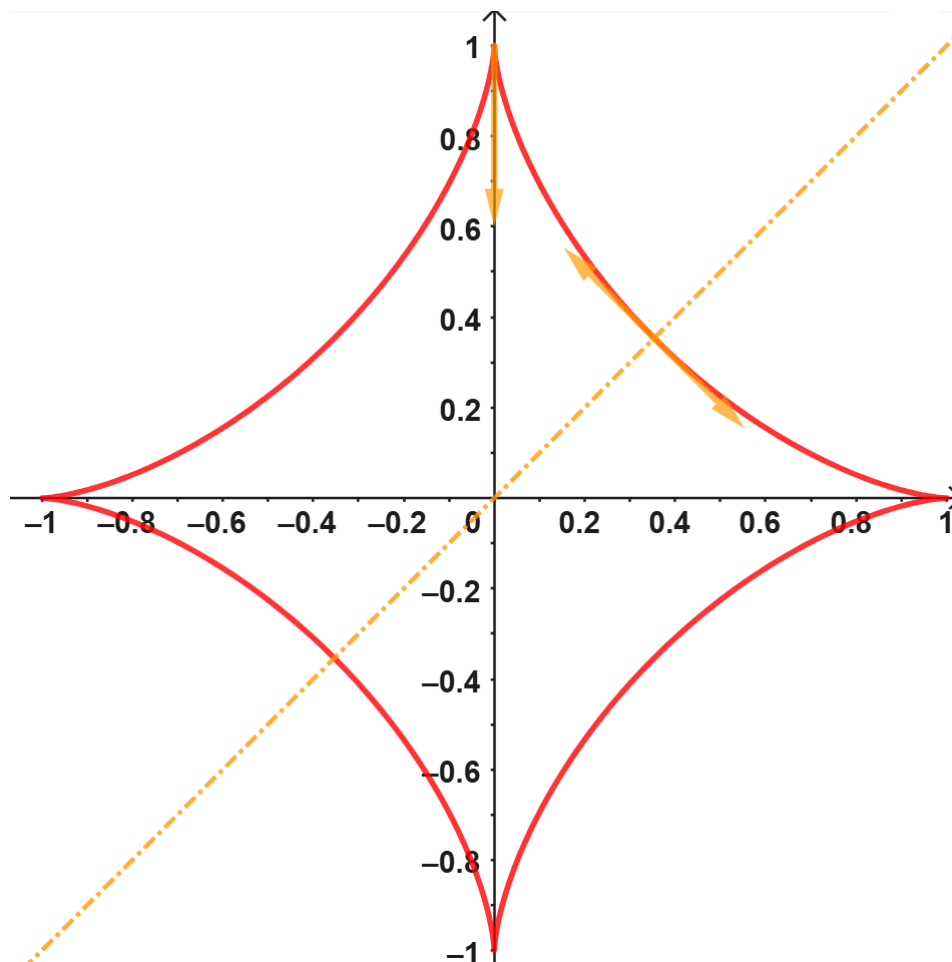
On a :

$$\begin{aligned}
x(t) &= \left(1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + o_{t \rightarrow 0}(t^4)\right)^3 = \left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^3 + 3\left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^2 \frac{t^4}{24} + o_{t \rightarrow 0}(t^4) \\
&= 1 - 3 \times \frac{t^2}{2} + 3 \times \frac{t^4}{4} + \frac{t^4}{8} + o_{t \rightarrow 0}(t^4) \\
&= 1 - \frac{3t^2}{2} + \frac{7}{8}t^4 + o_{t \rightarrow 0}(t^4); \\
y(t) &= \left(t - \frac{t^3}{6} + o_{t \rightarrow 0}(t^4)\right)^3 = t^3 + o_{t \rightarrow 0}(t^4)
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \gamma(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix} t^2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} t^3 + o_{t \rightarrow 0}(t^3).$$

On a alors $p = 2$, qui est pair, et $q = 3$, qui est impair. On a donc en $M(0)$ un point de rebroussement de première espèce, et $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la tangente en ce point.

- **Tracé.**



Exercice 5. On considère la courbe polaire définie sur $\mathbb{R}$ par $r(\theta) = \sin(3\theta)$.

1. Quelle est la période de r ? Quelle propriété graphique peut-on en déduire pour la courbe ?
2. Exprimer $r(-\theta)$ et $r(\pi - \theta)$ en fonction de $r(\theta)$. Quelles sont les symétries de la courbe ? Montrer qu'on peut réduire le domaine d'étude à $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$.
3. Calculer $r\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right)$ et en déduire une réduction de l'intervalle d'étude à $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$.
4. Construire le tableau de variation sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ en donnant un vecteur directeur des tangentes en 0 et $\frac{\pi}{6}$.
5. Dessiner la courbe.

Correction

1. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $r\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) = r\left(\theta + 2\pi\right) = r(\theta)$. Donc r est périodique de période $\frac{2\pi}{3}$. Donc, pour obtenir la courbe, on commence par tracer la courbe pour $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ puis on effectuera 2 rotations successives d'angle $\frac{2\pi}{3}$ de la courbe obtenue pour avoir l'ensemble de la courbe.
2. $r(-\theta) = \sin(3(-\theta)) = -\sin(3\theta) = -r(\theta)$. La courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On peut donc étudier r sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ et faire une symétrie d'axe (Oy) .
De plus, $r(\pi - \theta) = \sin(3\pi - \theta) = -\sin(3\theta) = -r(\theta)$. On retrouve la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.
3. $r\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) = \sin(\pi - 3\theta) = \sin(3\theta) = r(\theta)$.

La courbe est donc symétrique par rapport à la droite d'équation $\theta = \frac{\pi}{6}$. On peut donc étudier la courbe sur $I = \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ et effectuer cette symétrie.

4. Pour $\theta \in I$, on a $r'(\theta) = 3\cos(3\theta) \geq 0$, donc r est croissante sur I . De plus, $r(0) = 0$ et $r\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1$, donc r est positive sur I .

θ	0	$\frac{\pi}{6}$
$r'(t)$	+	0
$r(t)$	0	1

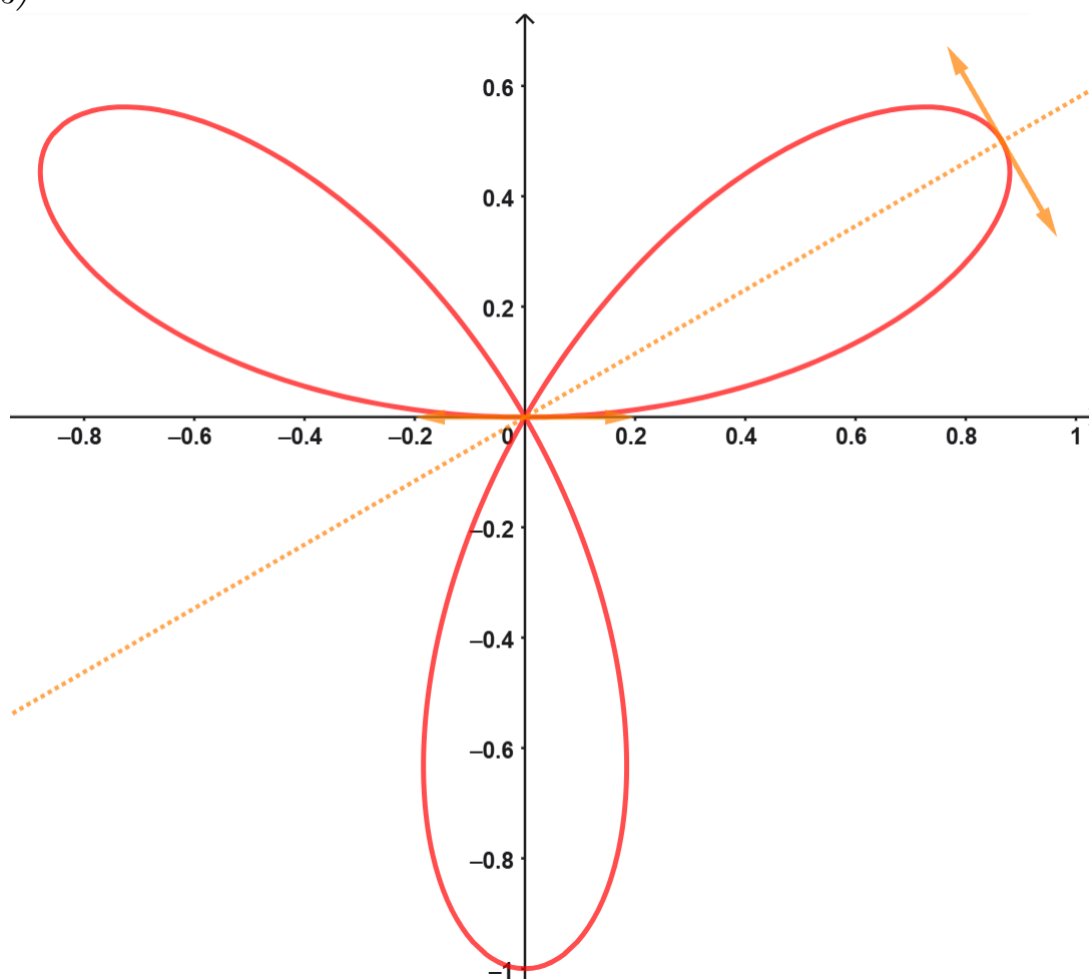
En $\theta = 0$ et en $\theta = \frac{\pi}{2}$, les points sont donc réguliers.

La représentation paramétrique de la courbe est $\begin{cases} x(\theta) = r(\theta) \cos(\theta) = \sin(3\theta) \cos(\theta) \\ y(\theta) = r(\theta) \sin(\theta) = \sin(\theta) \sin(3\theta) \end{cases}$

On a $x'(\theta) = 3 \cos(3\theta) \cos(\theta) - \sin(3\theta) \sin(\theta)$ et $y'(\theta) = \cos(\theta) \sin(3\theta) + 3 \sin(\theta) \cos(3\theta)$.

On a ; $x'(0) = 3$, $y'(0) = 0$, et $x'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ et $y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Donc la courbe admet une tangente horizontale pour $\theta = 0$ et une tangente de vecteur directeur $\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$



5.

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 6. Déterminer en fonction de $k \in \mathbb{R}$ les points singuliers de la courbe paramétrée définie par

$$\begin{cases} x(t) = \cos(t) + 2k \cos\left(\frac{t}{2}\right) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases}$$

Correction

x et y sont définies sur $\mathbb{R}$.

De plus, pour $t \in \mathbb{R}$, $x(t + 4\pi) = \cos(t + 4\pi) + 2k \cos\left(\frac{t}{2} + 2\pi\right) = \cos(t + 2k \cos\left(\frac{t}{2}\right)) = x(t)$ et $y(t) = \sin(t + 4\pi) = \sin(t) = y(t)$.

On peut donc étudier les points singuliers sur $[-2\pi, 2\pi]$. Si $a \in [-2\pi, 2\pi]$ est un point singulier, alors $a + 4k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$ est aussi un point singulier.

De plus, $x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = y(t)$, donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses.

On peut donc étudier les points singuliers sur $[0, 2\pi]$. Si $a \in [0, 2\pi]$ est un point singulier, alors $-a$ l'est aussi.

Pour $t \in [0, 2\pi]$, $x'(t) = -\sin(t) - k \sin\left(\frac{t}{2}\right)$, et $y'(t) = \cos(t)$.

On a alors, sur $[0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x'(t) &= 0 \\ y'(t) &= 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} -\sin(t) - k \sin\left(\frac{t}{2}\right) &= 0 \\ \cos(t) &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{t}{2}\right) - k \sin\left(\frac{t}{2}\right) &= 0 \\ t &\in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -\sin\left(\frac{t}{2}\right) \left[2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) + k\right] &= 0 \\ t &\in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin\left(\frac{t}{2}\right) = 0 &\text{ou } \cos\left(\frac{t}{2}\right) = -\frac{k}{2} \\ t &\in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \frac{t}{2} \in \{0, \pi\} &\text{ou } \cos\left(\frac{t}{2}\right) = -\frac{k}{2} \\ t &\in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \end{cases} \iff \begin{cases} t \in \{0, 2\pi\} &\text{ou } \cos\left(\frac{t}{2}\right) = -\frac{k}{2} \\ t &\in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \cos\left(\frac{t}{2}\right) = -\frac{k}{2} \\ t &\in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \end{cases} \end{aligned}$$

Si $t = \frac{\pi}{2}$, alors $\cos\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{k}{2}$. Donc $k = -\sqrt{2}$.

Si $t = \frac{3\pi}{2}$, alors $\cos\left(\frac{t}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{k}{2}$. Donc $k = \sqrt{2}$.

Finalement :

- Si $k = \sqrt{2}$, alors la courbe paramétrée admet des points singuliers, qui sont les éléments de $\left\{\frac{3\pi}{2} + 4m\pi, m \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{3\pi}{2} + 4m\pi, m \in \mathbb{Z}\right\}$
- Si $k = -\sqrt{2}$, alors la courbe paramétrée admet des points singuliers, qui sont les éléments de $\left\{\frac{\pi}{2} + 4m\pi, m \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{2} + 4m\pi, m \in \mathbb{Z}\right\}$

Exercice 7. En précisant d'abord l'ensemble de définition du paramètre, étudier la courbe paramétrée

$$\gamma \text{ définie par : } \begin{cases} x(t) &= t + \frac{1}{t} \\ y(t) &= t + \frac{1}{2t^2} \end{cases}.$$

On étudiera en particulier la position par rapport aux asymptotes, et la tangente aux points stationnaires.

Correction

- La courbe est définie sur $\mathbb{R}^*$.
- On remarque que la courbe ne semble pas présenter de symétrie facile qui permette de réduire son intervalle d'étude.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, $x'(t) = 1 - \frac{1}{t^2} = \frac{t^2 - 1}{t^2} = \frac{(t+1)(t-1)}{t^2}$, et

$$y'(t) = 1 - \frac{2}{2t^3} = 1 - \frac{1}{t^3} = \frac{t^3 - 1}{t^3} = \frac{(t-1)(1+t+t^2)}{t^3}.$$

On a alors le tableau de variations conjointes suivant :

t	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$x'(t)$	$+$	0	$-$	$+$	0
$x(t)$	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2
$y(t)$	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	$+\infty$	$\frac{3}{2}$
$y'(t)$	$+$	$+$	$-$	0	$+$

- On remarque que, pour $t = -1$, on a une tangente verticale, et que le point de paramètre 1 est singulier.

Soit $h \in \mathbb{R}$ proche de 0. Alors :

$$\begin{aligned}
 x(1+h) &= 1+h+\frac{1}{1+h} = 1+h+1-h+h^2-h^3+o_{h \rightarrow 0}(h^3) = 2+h^2-h^3+o_{h \rightarrow 0}(h^3) \\
 y(1+h) &= 1+h+\frac{1}{2(1+h)^2} = 1+h+\frac{1}{2} \times \frac{1}{1+2h+h^2} \\
 &= 1+h+\frac{1}{2}(1-2h-h^2+(2h+h^2)^2-8h^3+o_{h \rightarrow 0}(h^3)) \\
 &= 1+h+\frac{1}{2}-h-\frac{1}{2}h^2+2h^2+2h^3-4h^3+o_{h \rightarrow 0}(h^3) \\
 &= \frac{3}{2}+\frac{3}{2}h^2-2h^3+o_{h \rightarrow 0}(h^3)
 \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \gamma(1+h) - \gamma(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} h^2 + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} h^3 + o_{h \rightarrow 0}(h^3).$$

Le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la tangente au point de paramètre 1. De plus, on a

$p = 2$, qui est pair, et $q = 3$ (car $\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires), qui est impair, donc le point de paramètre 1 est un point de rebroussement de première espèce.

- On étudie les branches en $+\infty$, $-\infty$ et 0.

D'abord, on a : $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} x(t) = -\infty$ et $\lim_{t \rightarrow 0} y(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} y(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$.

$$\text{On a : } \frac{y(t)}{x(t)} = \frac{t + \frac{1}{2t^2}}{t + \frac{1}{t}} = \frac{2t^3 + 1}{t^2 + 1} \times \frac{t}{2t^2} = \frac{2t^3 + 3}{2t(t^2 + 1)}$$

♣ Si $t = 0$, $\frac{y(t)}{x(t)} \sim_{t \rightarrow 0} \frac{3}{2t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} +\infty$. Donc la courbe admet une branche parabolique d'axe (Oy) . Idem si $t \rightarrow 0^-$.

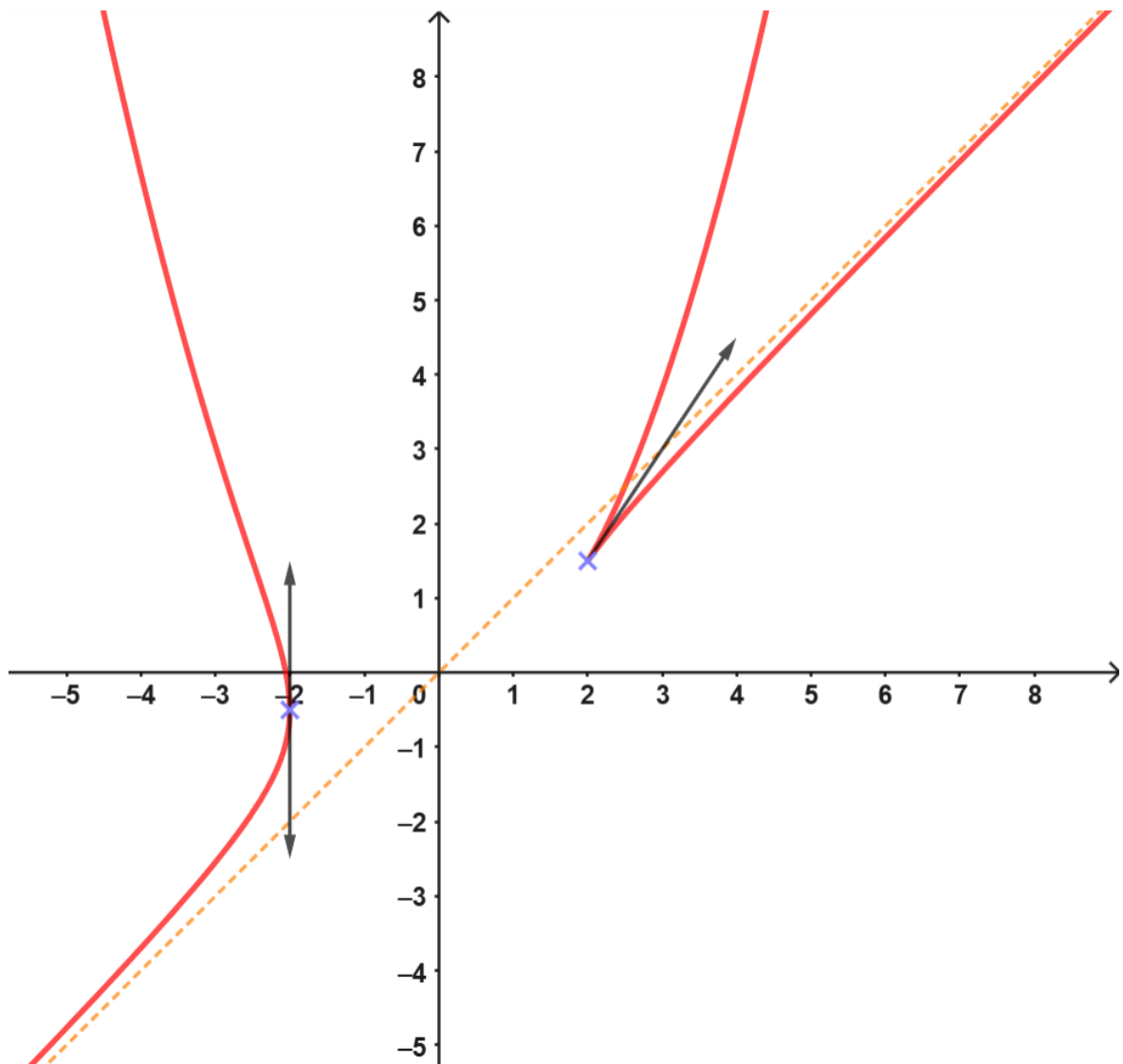
♣ Si $t \rightarrow +\infty$, on a : $\frac{y(t)}{x(t)} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t^3}{2t^3} = 1$.

$$\text{Ensuite, } y(t) - x(t) = t + \frac{1}{2t^2} - t - \frac{1}{t} = \frac{1-2t}{2t^2} \sim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

La courbe admet donc une asymptote d'équation $y = x$. De plus, on remarque que $y(t) - x(t) \leq 0$ au voisinage de $+\infty$, donc la courbe est en-dessous de son asymptote.

♣ Si $t \rightarrow -\infty$, on a aussi une asymptote d'équation $y = x$, mais la courbe est au-dessus de son asymptote.

- Tracé de la courbe :



Exercice 8. En précisant d'abord l'ensemble de définition du paramètre, construire la courbe paramétrée définie en coordonnées polaires par $r(\theta) = \frac{1 + 2 \sin(\theta)}{1 + 2 \cos(\theta)}$

Correction

- **Domaine d'étude.** r est 2π -périodique, donc il suffit d'étudier r sur $[-\pi, \pi]$.

De plus, pour $\theta \in [-\pi, \pi]$, $1 + 2 \cos(\theta) = 0 \iff \cos(\theta) = -\frac{1}{2} \iff \theta \in \left\{ -\frac{2\pi}{3}; \frac{2\pi}{3} \right\}$.

On étudie donc r sur $I = \left[-\pi, -\frac{2\pi}{3} \right[\cup \left] -\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right[\cup \left] \frac{2\pi}{3}, \pi \right[$.

- **Résolution de l'équation $r(\theta) = 0$.** On a :

$$r(\theta) = 0 \iff 1 + 2 \sin(\theta) = 0 \iff \sin(\theta) = -\frac{1}{2} \iff \theta \in \left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6} \right\}.$$

Pour $\theta_0 = -\frac{\pi}{6}$, un vecteur directeur de la tangente est $\begin{pmatrix} \cos(\theta_0) \\ \sin(\theta_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, donc la tangente a pour équation $y = \frac{-1/2}{\sqrt{3}/2}x = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$.

Pour $\theta_0 = -\frac{5\pi}{6}$, un vecteur directeur de la tangente est $\begin{pmatrix} \cos(\theta_0) \\ \sin(\theta_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, donc la tangente a pour équation $y = \frac{-1/2}{-\sqrt{3}/2}x = \frac{\sqrt{3}}{3}x$.

- **Variations et signe de r** Faisons le tableau de signes de r .

θ	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
$1 + 2\sin(\theta)$	+	0	-	-	0	+
$1 + 2\cos(\theta)$	-	-	0	+	+	0
$r(\theta)$	-	0	+	-	0	+

Pour $\theta \in I$, on a :

$$\begin{aligned}
 r'(\theta) &= \frac{2\cos(\theta)(1 + 2\cos(\theta)) - (1 + 2\sin(\theta))(-2\sin(\theta))}{(1 + 2\cos(\theta))^2} \\
 &= \frac{2\cos(\theta) + 4\cos^2(\theta) + 2\sin(\theta) + 4\sin^2(\theta)}{(1 + 2\cos(\theta))^2} = \frac{4 + 2(\cos(\theta) + \sin(\theta))}{(1 + 2\cos(\theta))^2} > 0
 \end{aligned}$$

car $-2 < \cos(\theta) + \sin(\theta) < 2$.

Donc r est strictement croissante sur I .

- **Branches infinies** On a $\lim_{\theta \rightarrow -\frac{2\pi}{3}} |r(\theta)| = +\infty$.

En fait, $|x(\theta)| = |r(\theta)\cos(\theta)| \xrightarrow{\theta \rightarrow -\frac{2\pi}{3}} +\infty$ et $|y(\theta)| = |r(\theta)\sin(\theta)| \xrightarrow{\theta \rightarrow -\frac{2\pi}{3}} +\infty$.

De plus, $\frac{y(\theta)}{x(\theta)} = \tan(\theta) \xrightarrow{\theta \rightarrow -\frac{2\pi}{3}} \tan\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

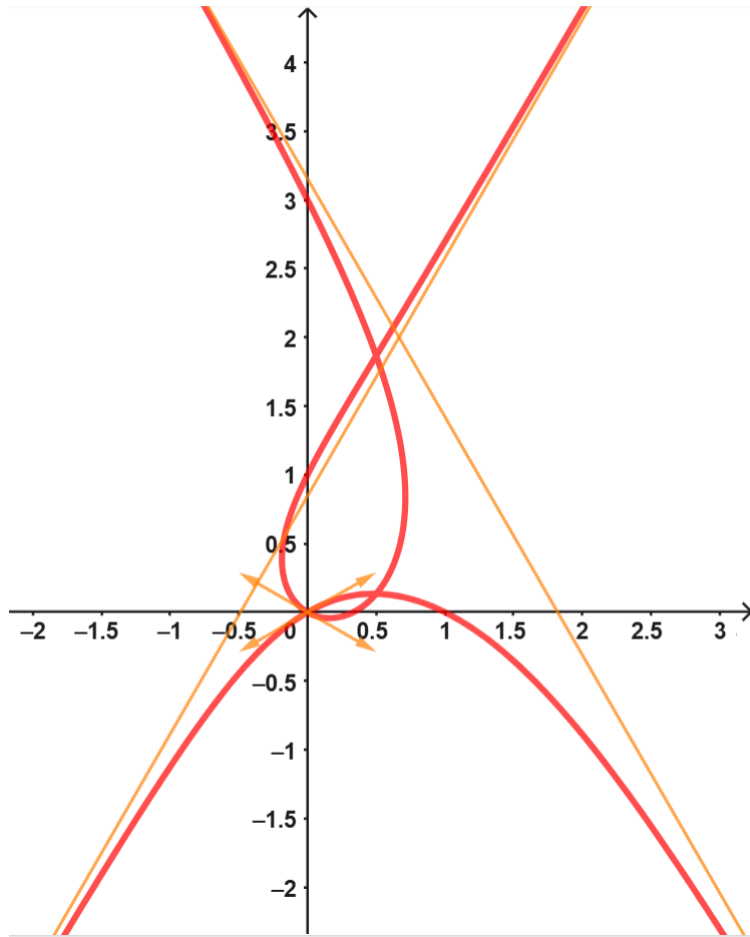
Ensuite,

$$\begin{aligned}
 y(\theta) - \sqrt{3}x(\theta) &= \frac{(1 + 2\sin(\theta))(\sin(\theta) - \sqrt{3}\cos(\theta))}{1 + 2\cos(\theta)} = \frac{(1 + 2\sin(\theta)) \times 2 \times \left(\frac{1}{2}\sin(\theta) - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(\theta)\right)}{2\left(\frac{1}{2} + \cos(\theta)\right)} \\
 &= \frac{2(1 + 2\sin(\theta))\left(-\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\sin(\theta) - \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\cos(\theta)\right)}{2\left(\cos(\theta) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)} \\
 &= \frac{-(1 + 2\sin(\theta))\sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)}{-2\sin\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{3}\right)} \\
 &= \frac{(1 + 2\sin(\theta))\cancel{2\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{3}\right)}\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{3}\right)}{\cancel{2\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{3}\right)}\sin\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{3}\right)} \\
 &= \frac{(1 + 2\sin(\theta))\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{3}\right)} \xrightarrow{\theta \rightarrow -\frac{2\pi}{3}} 2\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)
 \end{aligned}$$

Donc la droite d'équation $y = \sqrt{3}x + 2\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ est asymptote à la courbe.

De même, lorsque $\theta \rightarrow \frac{2\pi}{3}$, la droite d'équation $y = -\sqrt{3}x + 2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ est asymptote à la courbe.

- **Tracé de la courbe**



Exercice 9. Étudier l'arc paramétré r défini en coordonnées polaires par :

$$\forall \theta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, r(\theta) = \frac{2}{1 - e^\theta}.$$

Déterminer en particulier, l'asymptote et les points doubles. Que se passe-t-il lorsque θ tend vers $-\infty$? vers $+\infty$?

Correction

Déterminons les points doubles. Pour cela, on remarque qu'il suffit de rechercher les points de paramètre θ tels que : $r(\theta) = r(\theta + 2k\pi)$ ou $r(\theta) = -r(\theta + (2k+1)\pi)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Par rapport à la définition de r , Fixons $\theta \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$. On a :

$$\begin{aligned} r(\theta) = r(\theta + 2k\pi) &\iff \frac{1}{1 - e^\theta} = \frac{1}{1 - e^{2k\pi + \theta}} \\ &\iff k = 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} r(\theta) = -r(\theta + (2k+1)\pi) &\iff \frac{1}{1 - e^\theta} = -\frac{1}{1 - e^{(2k+1)\pi + \theta}} \\ &\iff 1 - e^\theta = -1 + e^{(2k+1)\pi + \theta} \\ &\iff 2 = e^\theta (1 + e^{(2k+1)\pi}) \\ &\iff \frac{2}{1 + e^{(2k+1)\pi}} = e^\theta \\ &\iff \log\left(\frac{2}{1 + e^{(2k+1)\pi}}\right) = \theta \end{aligned}$$

Ainsi, pour chaque entier $k \in \mathbb{Z}$, il existe un unique θ donnée par la formule qui nous dit que l'on a un point double pour ce θ .

On a : $\lim_{\theta \rightarrow 0} r(\theta) \sin(\theta) = -2$ par développement limité usuel.

Ainsi, l'asymptote a pour équation $y = -2$.

On a :

$$\lim_{\theta \rightarrow -\infty} r(\theta) = 2, \quad \lim_{\theta \rightarrow +\infty} r(\theta) = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0^-} r(\theta) = +\infty, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0^+} r(\theta) = -\infty.$$

On en déduit que l'axe Ox est asymptote de la courbe. La courbe s'enroule dans le sens négatif autour du cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 2. La courbe se rapproche de $(0, 0)$ en tournant dans le sens positif autour de ce point.

